

MODUL 15

DNS





BJÖRN CYBERVIKING



DNS



NAMEN FINDEN – ADRESSEN VERSTEHEN



EIN NAME
VIELE WEGE
DIE RICHTIGE
ADRESSE

1 EIN NAME – ABER WO?



2 DIE ANFRAGE



3 IM VERZEICHNIS SUCHEN



4 NICHT JEDES BUCH KENNT ALLES



5 DEN RICHTIGEN BEREICH FINDEN



6 DIE ADRESSE GEFUNDEN



7 DAS ZIEL ERREICHEN



8 BEIM NÄCHSTEN MAL SCHNELLER



MERKE:

Du kennst den Namen – DNS hilft dir, die passende Adresse zu finden.
DNS zeigt dir den Weg – es reist nicht für dich.



DER RICHTIGE
NAME
DER RICHTIGE
ORT

DNS

NAMEN WERDEN ZU ADRESSEN

DNS KENNT
DIE ADRESSEN
DER STADT

Im Netzwerk haben Geräte IP-Adressen. Menschen merken sich aber lieber Namen.
DNS ist wie das große Namensverzeichnis der Stadt. Du gibst einen Namen an – DNS liefert die passende Adresse.

1. WARUM DNS BENÖTIGT WIRD

Computer kommunizieren mit IP-Adressen.
Menschen verwenden Namen.



2. FORWARD UND REVERSE LOOKUP

Forward Lookup:
Name → IP-Adresse

fileserver.intern → 192.168.10.20

Reverse Lookup:
IP-Adresse → Name

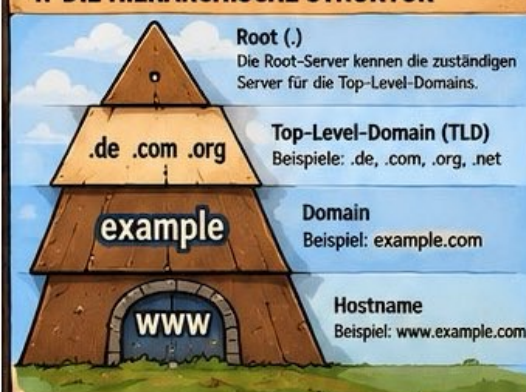
192.168.10.20 → fileserver.intern

3. DER ABLAUF EINER DNS-ANFRAGE

Ein Client stellt eine Anfrage an den DNS-Resolver.
Der Resolver sucht die Antwort – falls nötig fragt er weitere DNS-Server in der Hierarchie.



4. DIE HIERARCHISCHE STRUKTUR



5. WICHTIGE DNS-RECORD-TYPEN

A	Ordnet einem Namen eine IPv4-Adresse zu.
AAAA	Ordnet einem Namen eine IPv6-Adresse zu.
CNAME	Erstellt einen Alias auf einen anderen Namen.
MX	Definiert die Mailserver einer Domain.
NS	Gibt die zuständigen DNS-Server einer Zone an.
PTR	Ermöglicht Reverse Lookups (IP → Name).
TXT	Enthält Textinformationen (z. B. SPF, DKIM).
SRV	Beschreibt Dienste (wichtig z. B. für AD).

6. DNS-CACHING UND TTL

DNS-Antworten werden zwischengespeichert (Cache). Dadurch sind nächste Anfragen schneller.



7. DNS-PORTS UND PROTOKOLLE

DNS verwendet die Ports 53 für UDP und TCP.



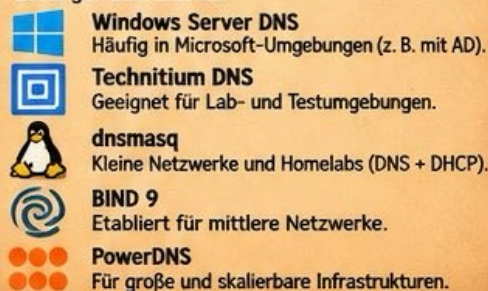
8. DNS UND DHCP

DHCP vergibt die Netzwerkconfiguration an Clients. Dazu gehört auch die Adresse des DNS-Servers.



9. DNS IN DER PRAXIS

DNS ist nicht an ein Betriebssystem gebunden. Je nach Infrastruktur kommen verschiedene Lösungen zum Einsatz.



10. DNS UND ACTIVE DIRECTORY

Active Directory verwendet DNS intensiv. Besonders wichtig sind SRV-Records. Sie helfen Clients, wichtige Dienste wie Domain Controller zu finden.



11. TYPISCHE DNS-PROBLEME

- ⚠ DNS-Server nicht erreichbar
- ⚠ Falscher DNS-Server konfiguriert
- ⚠ Fehlerhafte oder fehlende DNS-Einträge
- ⚠ DNS-Zone nicht vorhanden
- ⚠ Cache enthält veraltete Informationen
- ⚠ Firewall blockiert Port 53
- ⚠ Falscher Forwarder
- ⚠ Probleme mit Forward oder Reverse Lookup

12. SICHERHEIT UND FILTERING

DNS kann auch ein Ziel von Angriffen sein, z. B. DNS Spoofing oder DNS Cache Poisoning.



MERKE:

DNS übersetzt Namen in IP-Adressen. Es zeigt dir den Weg, aber es transportiert nicht die eigentlichen Daten. Die Standardports sind UDP 53 und TCP 53.
Zusammen mit DHCP sorgt DNS dafür, dass Geräte die richtigen Ziele erreichen.

GUTE NAMEN.
RICHTIGE ADRESSEN.
STABILES NETZWERK.

SI-NW-15 Namensauflösung und DNS-Infrastruktur

1. Einordnung des Moduls

In den vorhergehenden Modulen wurden grundlegende Bestandteile moderner Netzwerke behandelt.

Die Lernenden haben sich mit der IP-Adressierung und dem Subnetting beschäftigt und gelernt, wie Geräte innerhalb eines Netzwerks adressiert werden. Anschließend wurden Switching und MAC-Adressen behandelt, bevor mit VLANs und Netzwerksegmentierung größere Netzwerkstrukturen aufgebaut wurden.

Mit dem Routing wurde anschließend betrachtet, wie unterschiedliche Netzwerke miteinander kommunizieren können. NAT zeigte, wie private Netzwerke mit externen Netzwerken verbunden werden können. Im vorhergehenden Modul wurde mit DHCP behandelt, wie ein Gerät automatisch eine passende Netzwerkkonfiguration erhält.

Ein DHCP-Client kann dabei beispielsweise folgende Informationen erhalten:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske beziehungsweise Präfix
- Standard-Gateway
- DNS-Server

Damit besitzt ein Gerät grundsätzlich alle notwendigen Informationen, um an einem IP-Netzwerk teilzunehmen. Eine wichtige Frage bleibt jedoch:

Wie findet ein Gerät einen anderen Server oder Dienst, wenn der Benutzer nur dessen Namen kennt? Menschen arbeiten normalerweise mit Namen.

Beispiele:

www.example.com

fileserv.intern

mail.firma.local

drucker.abteilung.intern

Computer benötigen für die IP-Kommunikation dagegen eine Adresse.

Beispielsweise:

192.168.10.20

oder:

2001:db8::20

DNS bildet die Verbindung zwischen diesen beiden Welten.

Ein Benutzer möchte beispielsweise einen Server mit dem Namen fileserv.intern erreichen. Das Netzwerk benötigt jedoch zunächst die Information 192.168.10.20. DNS übernimmt diese Namensauflösung.

DNS steht für: Domain Name System DNS gehört zu den wichtigsten Netzwerkdiensten überhaupt. Ohne DNS wäre moderne IT grundsätzlich weiterhin möglich. Benutzer und Administratoren müssten jedoch

wesentlich häufiger direkt mit IP-Adressen arbeiten. Das würde die Administration und Nutzung von Netzwerken erheblich erschweren.

DNS wird heute in nahezu allen IT-Infrastrukturen eingesetzt.

Dazu gehören beispielsweise:

- Unternehmensnetzwerke
- Heimnetzwerke
- Active-Directory-Umgebungen
- Cloud-Infrastrukturen
- Webserver
- Mailserver
- WLAN-Infrastrukturen
- Container-Umgebungen
- industrielle Netzwerke
- Krankenhausnetzwerke
- Service-Provider-Infrastrukturen

DNS ist dabei kein Microsoft-spezifischer Dienst. Es handelt sich um ein standardisiertes Netzwerkprotokoll, für das unterschiedliche Implementierungen existieren.

2. Lernziele

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Lernenden:

- erklären können, warum DNS benötigt wird
- den Unterschied zwischen Namen und IP-Adressen verstehen
- Forward und Reverse Lookup unterscheiden können
- den grundsätzlichen Ablauf einer DNS-Anfrage erklären können
- DNS-Client und DNS-Server unterscheiden können
- den Begriff DNS Resolver erklären können
- rekursive und iterative Namensauflösung unterscheiden können
- die hierarchische Struktur des DNS verstehen
- Root-Server und Top-Level-Domains einordnen können
- autoritative DNS-Server erklären können
- DNS-Zonen verstehen
- wichtige DNS-Records kennen
- DNS-Caching erklären können
- die Bedeutung der TTL verstehen
- die Ports von DNS kennen
- DNS über UDP und TCP unterscheiden können
- typische DNS-Probleme erkennen
- DNS-Probleme systematisch analysieren
- typische DNS-Werkzeuge verwenden
- Microsoft DNS einordnen
- verschiedene Open-Source-DNS-Lösungen kennen

- DNS in Zusammenhang mit DHCP verstehen
- die Bedeutung von DNS für Active Directory einordnen
- DNS als Grundlage für weitere Netzwerkdienste verstehen
- grundlegende Sicherheitsrisiken von DNS kennen

3. Warum DNS benötigt wird

Computer kommunizieren in IP-Netzwerken über IP-Adressen. Ein Client benötigt beispielsweise die Adresse eines Servers:

192.168.10.20 Damit kann eine direkte Verbindung aufgebaut werden. Menschen arbeiten jedoch nur ungern mit langen oder zahlreichen IP-Adressen.

Ein Benutzer möchte sich nicht merken:

192.168.10.20

Sondern:

fileserver

oder:

fileserver.intern

DNS ermöglicht die Zuordnung:

Name

↓

DNS

↓

IP-Adresse

Beispiel:

fileserver.intern

↓

192.168.10.20

Der Benutzer arbeitet mit dem Namen. Der Computer erhält die benötigte IP-Adresse. DNS bildet damit eine Art Verzeichnis für Netzwerke.

4. DNS transportiert normalerweise nicht die eigentlichen Daten

Ein wichtiger Punkt für das Verständnis von DNS ist die Trennung zwischen Namensauflösung und eigentlicher Kommunikation. Ein Benutzer ruft beispielsweise auf:

www.example.com

Zunächst wird der Name über DNS aufgelöst.

Beispielsweise:

www.example.com



93.184.216.34

Erst anschließend wird die eigentliche Verbindung aufgebaut.

Diese Verbindung könnte beispielsweise über folgende Protokolle erfolgen:

- HTTP
- HTTPS
- SSH
- SMB
- RDP
- SMTP

DNS hilft also zunächst dabei, das Ziel zu finden.

DNS transportiert normalerweise nicht die eigentlichen Daten der späteren Anwendung. Das ist besonders wichtig für die spätere Fehlersuche. Ein DNS-Problem bedeutet nicht zwangsläufig: Das Netzwerk funktioniert nicht.

Es kann bedeuten: Die Namensauflösung funktioniert nicht.

5. DNS-Client

Ein DNS-Client benötigt die IP-Adresse eines Ziels.

Der Client kennt beispielsweise:

fileserver.intern

Die passende IP-Adresse ist dem Client jedoch nicht bekannt.

Der Client sendet deshalb eine DNS-Anfrage.

Vereinfacht:

Client

„Wo finde ich fileserver.intern?“



DNS-Server



192.168.10.20

Der Client kann anschließend mit der zurückgegebenen IP-Adresse kommunizieren.

Ein DNS-Client kann beispielsweise sein:

- PC
- Notebook
- Server
- Smartphone

- Tablet
- Drucker
- virtuelle Maschine
- Container
- Netzwerkgerät

6. DNS-Resolver

Ein DNS Resolver ist für die Verarbeitung von DNS-Anfragen zuständig. Ein Client stellt eine Anfrage. Der Resolver versucht anschließend, die passende Antwort zu finden.

Dabei kann ein Resolver beispielsweise:

- Antworten aus dem Cache liefern
- einen anderen DNS-Server fragen
- die DNS-Hierarchie durchsuchen
- Antworten zwischenspeichern

Vereinfacht:

Client

↓

DNS-Anfrage

↓

Resolver

↓

Antwort

↓

Client

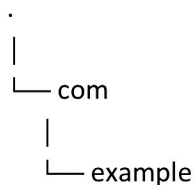
Ein Resolver kann entweder eine bereits bekannte Antwort liefern oder weitere DNS-Server kontaktieren.

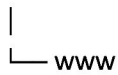
7. Die hierarchische Struktur des DNS

DNS besteht nicht aus einem einzigen zentralen Server. Das DNS-System ist weltweit verteilt und hierarchisch aufgebaut. Ein Beispiel:

www.example.com

kann vereinfacht folgendermaßen betrachtet werden:





Die einzelnen Ebenen erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Root

Die oberste Ebene wird als Root bezeichnet.

Sie wird dargestellt durch:

.

Root-Server verwalten nicht sämtliche Namen des Internets. Sie kennen jedoch die zuständigen Server für die Top-Level-Domains. Eine Top-Level-Domain befindet sich unterhalb der Root-Ebene.

Beispiele:

.de

.com

.org

.net

Weitere Top-Level-Domains können beispielsweise sein:

.edu

.gov

.info

Domain

Innerhalb einer Top-Level-Domain befindet sich eine Domain.

Beispiel:

example.com

Hier ist example die Domain.

Hostname

Ein Hostname bezeichnet beispielsweise einen konkreten Dienst oder Server.

Beispiel:

www.example.com

Hier ist www der Hostname.

Weitere Beispiele:

mail.example.com

files.example.com

vpn.example.com

server.example.com

8. Root-Server

Ein DNS Resolver muss nicht automatisch wissen, wo sich jede Domain befindet. Wenn eine Antwort nicht bereits bekannt ist, kann die DNS-Hierarchie verwendet werden. Ein vereinfachter Ablauf könnte folgendermaßen aussehen:

Client

fragt:

Wo ist www.example.com?

↓
Resolver
↓
Root
↓
.com
↓
example.com
↓
Antwort

Der Root-Server kennt dabei nicht automatisch die IP-Adresse von www.example.com. Er kann jedoch Informationen darüber liefern, welche Server für .com zuständig sind. Der nächste Server kann wiederum auf die zuständigen Server für example.com verweisen. Die Namensauflösung erfolgt damit schrittweise.

9. Rekursive Namensauflösung

Bei einer rekursiven DNS-Anfrage erwartet ein Client eine vollständige Antwort. Der Client stellt beispielsweise die Frage: Wo finde ich www.example.com? Der Resolver übernimmt anschließend die weitere Arbeit.

Vereinfacht:

Client
↓
Resolver
↓
Root
↓
TLD
↓
Autoritativer DNS-Server
↓
Antwort



Client

Der Client muss die einzelnen Schritte nicht selbst durchführen. Der Resolver liefert ihm das Ergebnis.

10. Iterative Namensauflösung

Bei einer iterativen Namensauflösung erhält ein anfragender Server Hinweise auf weitere zuständige DNS-Server.

Beispielsweise:

Frage:

Wo finde ich example.com?

Antwort:

Ich kenne die Adresse nicht direkt.

Aber frage diesen Server.

Der Resolver stellt anschließend die nächste Anfrage.

Der Ablauf erfolgt schrittweise.

Vereinfacht:

DNS-Server A



„Frag DNS-Server B“



DNS-Server B



„Frag DNS-Server C“



DNS-Server C



Antwort

Die iterative Namensauflösung bildet einen wichtigen Bestandteil der hierarchischen DNS-Struktur.

11. Autoritative DNS-Server

Ein autoritativer DNS-Server ist für eine bestimmte DNS-Zone zuständig.

Beispiel:

example.com

Der autoritative DNS-Server verwaltet die offiziellen DNS-Einträge dieser Zone. Er kann beispielsweise folgende Informationen besitzen:

www.example.com
mail.example.com
vpn.example.com

Ein autoritativer DNS-Server beantwortet Anfragen auf Grundlage der von ihm verwalteten Zone. Er liefert also nicht nur eine möglicherweise zwischengespeicherte Antwort. Er ist für die entsprechenden DNS-Daten verantwortlich.

12. DNS-Zonen

Eine DNS-Zone enthält DNS-Einträge für einen bestimmten Namensbereich.

Beispiel:

intern.example

Innerhalb dieser Zone könnten folgende Einträge existieren:

fileserv
mail
backup
printer

Die vollständigen Namen wären:

fileserv.intern.example
mail.intern.example
backup.intern.example
printer.intern.example

Eine Zone bildet damit einen administrativen Bereich innerhalb der DNS-Struktur. DNS-Zonen können beispielsweise auf unterschiedlichen DNS-Servern verwaltet werden.

13. DNS Resource Records

DNS speichert nicht nur Namen und IP-Adressen. Die Informationen werden in sogenannten Resource Records gespeichert. Unterschiedliche Record-Typen besitzen unterschiedliche Aufgaben.

A-Record

Ein A-Record ordnet einem Namen eine IPv4-Adresse zu.

Beispiel:

fileserver.intern.example

↓

192.168.10.20

Der A-Record gehört zu den häufigsten DNS-Einträgen.

AAAA-Record

Ein AAAA-Record ordnet einem Namen eine IPv6-Adresse zu.

Beispiel:

fileserver.intern.example

↓

2001:db8::20

AAAA-Records erfüllen damit für IPv6 eine ähnliche Aufgabe wie A-Records für IPv4.

CNAME

Ein CNAME erstellt einen Alias.

Beispiel:

www.example.com

könnte auf:

server.example.com

verweisen.

Der CNAME ermöglicht damit alternative Namen für einen DNS-Eintrag.

MX-Record

MX steht für:

Mail Exchange

MX-Records definieren Mailserver für eine Domain.

Beispiel:

example.com

↓

mail.example.com

MX-Records spielen eine wichtige Rolle für die Zustellung von E-Mails.

NS-Record

NS steht für:

Name Server

Ein NS-Record definiert die zuständigen DNS-Server für eine Zone.

Beispiel:

example.com

wird verwaltet durch:

ns1.example.com

ns2.example.com

PTR-Record

PTR steht für:

Pointer

Ein PTR-Record wird für Reverse Lookups verwendet.

Beispiel:

192.168.10.20

↓

fileserver.intern.example

PTR-Records ermöglichen damit die Zuordnung:

IP-Adresse

↓

Name

TXT-Record

TXT-Records enthalten Textinformationen.

Sie können beispielsweise verwendet werden für:

- SPF
- DKIM
- DMARC
- Domain-Verifikation

TXT-Records werden damit insbesondere im Zusammenhang mit E-Mail und Sicherheitsmechanismen relevant.

SRV-Record

SRV steht für:

Service

SRV-Records beschreiben bestimmte Dienste. Sie spielen beispielsweise eine wichtige Rolle bei:

- Active Directory
- Microsoft-Diensten
- VoIP
- weiteren Netzwerkdiensten

SRV-Records werden später besonders im Zusammenhang mit Active Directory relevant.

14. Forward Lookup

Ein Forward Lookup beschreibt die klassische Namensauflösung. Ein Name wird in eine IP-Adresse übersetzt.

Beispiel:

fileserver.intern.example

↓

192.168.10.20

Der Ablauf lautet:

Name

↓

DNS

↓

IP-Adresse

Forward Lookups gehören zu den häufigsten DNS-Anfragen.

15. Reverse Lookup

Ein Reverse Lookup funktioniert in umgekehrter Richtung. Eine IP-Adresse wird in einen Namen aufgelöst.

Beispiel:

192.168.10.20

↓

fileserver.intern.example

Der Ablauf lautet:

IP-Adresse

↓

DNS

↓

Name

Reverse Lookups verwenden normalerweise PTR-Records. Reverse Lookups sind insbesondere für:

- Administration
- Fehlersuche

- Logging
- Mailserver
- Sicherheitsanalysen

relevant.

16. DNS-Caching

Eine DNS-Anfrage muss nicht bei jeder Anfrage vollständig neu durchgeführt werden. DNS-Server können Antworten zwischenspeichern. Dieser Zwischenspeicher wird als Cache bezeichnet.

Beispiel:

Ein Client fragt:

www.example.com

Der DNS Resolver ermittelt die Antwort. Anschließend wird die Information im Cache gespeichert. Ein weiterer Client fragt:

www.example.com

Der Resolver kann nun möglicherweise direkt antworten.

Caching reduziert:

- Antwortzeiten
- DNS-Anfragen
- Netzwerkverkehr
- Belastung der DNS-Infrastruktur

17. TTL – Time To Live

DNS-Einträge dürfen nicht unbegrenzt im Cache gespeichert werden. Dafür wird die TTL verwendet.

TTL steht für:

Time To Live

Beispiel:

TTL: 3600

Die Antwort darf für:

3600 Sekunden

beziehungsweise:

1 Stunde

im Cache gespeichert werden. Nach Ablauf der TTL muss die Information erneut überprüft werden. Die TTL stellt damit einen Kompromiss dar.

Eine lange TTL kann:

- weniger DNS-Anfragen erzeugen
- die DNS-Infrastruktur entlasten

Eine kurze TTL ermöglicht:

- schnellere Änderungen
- schnellere Aktualisierung von DNS-Einträgen

Die passende TTL hängt von der jeweiligen Infrastruktur ab.

18. DNS und DHCP

DNS und DHCP arbeiten in vielen Netzwerken eng zusammen. DHCP stellt einem Client eine Netzwerkkonfiguration bereit. Dazu kann auch die Adresse eines DNS-Servers gehören.

Beispiel:

Ein Client erhält über DHCP:

IP-Adresse:

192.168.10.100

Gateway:

192.168.10.1

DNS-Server:

192.168.10.10

Der Client weiß damit:

Wer bin ich?

192.168.10.100

Wie verlasse ich mein Netzwerk?

192.168.10.1

Wen frage ich nach Namen?

192.168.10.10

DHCP und DNS ergänzen sich damit. DHCP stellt die grundlegende Netzwerkkonfiguration bereit. DNS ermöglicht die Namensauflösung.

19. DNS-Port

DNS benötigt Netzwerkports. Die Standardports sind:

UDP 53

und:

Normale DNS-Anfragen werden häufig über UDP Port 53 durchgeführt. TCP kann alternativ verwendet werden.

Beispielsweise für:

- größere DNS-Antworten
- Zonentransfers
- bestimmte DNS-Operationen

Für die spätere Firewall-Konfiguration ist es wichtig, beide Protokolle zu berücksichtigen.

20. DNS-Server in der Praxis

DNS ist nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. Ein DNS-Server kann beispielsweise betrieben werden auf:

- Windows Server
- Linux
- BSD
- Containern
- Netzwerkgeräten
- Firewalls
- spezialisierten Appliances

Die Auswahl einer DNS-Lösung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:

- Größe der Infrastruktur
- Anzahl der Clients
- Anzahl der DNS-Zonen
- Betriebssystemlandschaft
- Active Directory
- Hochverfügbarkeit
- Skalierbarkeit
- Automatisierung
- vorhandenes Fachwissen
- administrative Anforderungen

Es gibt keine DNS-Lösung, die grundsätzlich für jede Infrastruktur die beste Wahl ist.

21. Windows Server DNS

In Microsoft-basierten Unternehmensnetzwerken wird häufig die DNS-Serverrolle von Windows Server eingesetzt. Besonders im Zusammenhang mit Active Directory besitzt DNS eine zentrale Bedeutung. Windows DNS kann beispielsweise integriert werden mit:

- Active Directory
- Windows-Clients

- Gruppenrichtlinien
- Microsoft-Serverdiensten

Windows DNS ist deshalb in bestehenden Microsoft-Infrastrukturen eine naheliegende Lösung. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig DNS benötigt Windows Server. Windows Server DNS ist eine mögliche Implementierung eines standardisierten Netzwerkdienstes. Neben Windows DNS existieren verschiedene Open-Source-Alternativen.

22. Technitium DNS Server

Technitium DNS Server ist eine Open-Source-Lösung, die sich unter anderem für kleinere Netzwerke sowie Test- und Laborumgebungen eignet. Der Server kann sowohl autoritative DNS-Zonen bereitstellen als auch rekursive DNS-Anfragen bearbeiten. Die Verwaltung kann über eine Weboberfläche erfolgen.

Typische Einsatzbereiche können sein:

- Schulungsumgebungen
- Homelabs
- Testnetzwerke
- kleinere interne Netzwerke

Für praktische Übungen kann eine solche Lösung hilfreich sein, da DNS-Zonen und Einträge direkt erstellt und verändert werden können.

23. dnsmasq

dnsmasq ist eine schlanke Lösung für kleinere Netzwerke. Neben DNS-Funktionen kann dnsmasq auch DHCP bereitstellen. Damit lassen sich DHCP und DNS innerhalb einer einfachen Laborumgebung kombinieren. Eine einzelne Instanz kann beispielsweise:

DHCP



IP-Adresse vergeben

DNS



Namen auflösen

dnsmasq eignet sich insbesondere für:

- kleine Testnetzwerke
- Laborumgebungen
- Raspberry Pi
- Router
- Homelabs

Für das Curriculum bietet dnsmasq einen praktischen Übergang zwischen Modul 14 und Modul 15.

Die Lernenden können damit eine kleine Infrastruktur aufbauen, in der:

- IP-Adressen automatisch vergeben werden
- Gateway-Informationen verteilt werden
- DNS-Server verteilt werden
- lokale Namen aufgelöst werden

24. BIND 9

BIND gehört zu den etablierten Open-Source-DNS-Implementierungen. BIND kann unterschiedliche DNS-Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem:

- autoritative DNS-Dienste
- rekursive Namensauflösung
- DNS-Zonen
- DNS-Caching

BIND wird in unterschiedlich großen Netzwerkumgebungen eingesetzt. Für mittlere Netzwerke und umfangreichere Linux-basierte Infrastruktur bietet BIND eine flexible Möglichkeit, DNS-Dienste bereitzustellen. Die Konfiguration ist umfangreicher als bei einfachen Laborlösungen. Dadurch eignet sich BIND auch für Lernumgebungen, in denen DNS-Strukturen und Zonen detaillierter behandelt werden sollen.

25. PowerDNS

PowerDNS ist eine Open-Source-Lösung für umfangreichere DNS-Infrastrukturen. DNS-Aufgaben können dabei getrennt organisiert werden. Beispielsweise können autoritative DNS-Dienste und rekursive Namensauflösung als unterschiedliche Komponenten betrieben werden. PowerDNS kann außerdem in größere Infrastruktur- und Automatisierungskonzepte eingebunden werden. Mögliche Einsatzbereiche sind:

- größere Unternehmensnetzwerke
- umfangreiche DNS-Infrastrukturen
- Hosting-Umgebungen
- Service-Provider-Strukturen

PowerDNS ist damit ein Beispiel dafür, wie DNS-Dienste in größeren und skalierbaren Umgebungen organisiert werden können.

26. Einordnung der DNS-Lösungen

Eine grobe Einordnung kann folgendermaßen aussehen:

Microsoft-Infrastruktur:

Windows Server DNS

Kleine Labor- und Testumgebung:

Technitium DNS

Kleine Netzwerke und Homelabs:

dnsmasq

Mittlere Netzwerke:

BIND 9

Große DNS-Infrastrukturen:

PowerDNS

Diese Einteilung ist bewusst vereinfacht.

Die tatsächliche Auswahl hängt von den Anforderungen ab. Ein DNS-Server für ein kleines internes Netzwerk benötigt andere Funktionen als eine hochskalierte Infrastruktur mit:

- Redundanz
- mehreren Standorten
- vielen DNS-Zonen
- automatisierter Verwaltung
- hoher Anzahl von Anfragen

Ein wichtiger Grundsatz lautet daher: Die Infrastruktur und die Anforderungen bestimmen die DNS-Lösung und nicht umgekehrt.

27. DNS in internen Netzwerken

DNS wird nicht nur im Internet benötigt. Auch interne Netzwerke profitieren von Namensauflösung.

Beispiel:

Statt:

192.168.10.20

wird verwendet:

fileserv.intern

Statt:

192.168.10.30

wird verwendet:

backup.intern

Statt:

192.168.10.40

wird verwendet:

printer.intern

Das erleichtert:

- Administration
- Dokumentation
- Fehlersuche

- Migration
- Betrieb

Wenn sich beispielsweise die IP-Adresse eines Servers ändert, kann die DNS-Zuordnung angepasst werden. Benutzer und Anwendungen können weiterhin denselben Namen verwenden.

28. DNS und Active Directory

DNS besitzt innerhalb einer Active-Directory-Umgebung eine besonders wichtige Funktion. Active Directory verwendet DNS nicht nur für die klassische Namensauflösung. DNS hilft Clients und Servern auch dabei, bestimmte Dienste innerhalb der Infrastruktur zu finden. Hier spielen insbesondere SRV-Records eine wichtige Rolle. Beispielsweise müssen Clients unter anderem ermitteln können:

- welche Domain Controller vorhanden sind
- welche Dienste verfügbar sind
- welche Server bestimmte Aufgaben übernehmen

Eine Active-Directory-Infrastruktur ohne funktionierende DNS-Struktur führt deshalb schnell zu Problemen. Das Thema wird später im Zusammenhang mit Active Directory erneut vertieft.

29. Typische DNS-Probleme

DNS-Probleme gehören zu den häufigsten Netzwerkproblemen. Für Benutzer äußert sich ein Problem häufig mit Aussagen wie:

„Das Internet funktioniert nicht.“

Die tatsächliche Ursache kann jedoch deutlich spezifischer sein.

Beispiel:

Eine Verbindung zu einer IP-Adresse funktioniert:

ping 8.8.8.8

Eine Verbindung über einen Namen funktioniert nicht:

ping example.com

Dann besteht der Verdacht auf ein DNS-Problem.

Mögliche Ursachen können sein:

- DNS-Server nicht erreichbar
- falscher DNS-Server
- falscher DNS-Eintrag
- DNS-Zone nicht vorhanden
- DNS-Server nicht aktiv
- Firewall blockiert DNS
- Cache enthält veraltete Informationen
- DNS-Server antwortet nicht

- falscher Forwarder
- fehlerhafte DHCP-Konfiguration

30. Systematische DNS-Fehlersuche

Eine professionelle Fehlersuche sollte strukturiert erfolgen. Es ist wenig sinnvoll, wahllos DNS-Einstellungen zu verändern.

Schritt 1 – Besteht eine IP-Verbindung?

Zunächst sollte überprüft werden, ob die grundlegende Netzworkkommunikation funktioniert.

Beispielsweise:

ping IP-Adresse

Funktioniert die Kommunikation mit einer IP-Adresse? Wenn nicht, liegt das Problem möglicherweise nicht bei DNS.

Mögliche Bereiche wären:

- Switching
- VLAN
- Routing
- Firewall
- Netzwerkverbindung

Schritt 2 – Welcher DNS-Server ist konfiguriert?

Der Client muss wissen, welchen DNS-Server er verwenden soll.

Unter Windows:

ipconfig /all

Unter Linux:

ip addr

Zusätzlich kann die DNS-Konfiguration abhängig von der verwendeten Linux-Distribution und Netzwerkverwaltung geprüft werden.

Es sollte überprüft werden:

- Welcher DNS-Server ist eingetragen?
- Wurde die Konfiguration über DHCP erhalten?
- Ist der DNS-Server erreichbar?

Schritt 3 – Direkte DNS-Anfrage

Eine DNS-Anfrage kann gezielt getestet werden.

Unter Windows:

nslookup example.com

Unter Linux:
dig example.com

Dabei kann überprüft werden:

- antwortet der DNS-Server?
- wird die erwartete IP-Adresse zurückgegeben?
- ist der richtige DNS-Server beteiligt?

Schritt 4 – DNS-Server direkt anfragen

Ein bestimmter DNS-Server kann direkt getestet werden.

Beispiel:

nslookup example.com 192.168.10.10

Dadurch kann überprüft werden, ob ein bestimmter DNS-Server die erwartete Antwort liefert.

Schritt 5 – Forward und Reverse Lookup vergleichen

Ein Name kann in eine IP-Adresse aufgelöst werden.

Beispiel:

fileserver.intern

↓

192.168.10.20

Anschließend kann ein Reverse Lookup durchgeführt werden.

192.168.10.20

↓

fileserver.intern

Dadurch können Fehler in DNS-Einträgen erkannt werden.

Schritt 6 – DNS-Cache berücksichtigen

Eine DNS-Änderung wird möglicherweise nicht sofort sichtbar. Ein Resolver oder Client kann alte Informationen zwischengespeichert haben. Die TTL muss dabei berücksichtigt werden. Ein Fehler kann deshalb scheinbar weiterhin bestehen, obwohl der eigentliche DNS-Eintrag bereits korrigiert wurde.

31. DNS-Traffic analysieren

DNS kann auch direkt im Netzwerk analysiert werden. Wireshark eignet sich dafür besonders gut. Eine DNS-Anfrage kann beispielsweise enthalten:

Client

Query:

fileserver.intern.example



DNS Server

Response:

192.168.10.20

Durch eine Paketaufzeichnung können die Lernenden erkennen:

- welcher Client eine Anfrage stellt
- welcher DNS-Server verwendet wird
- welcher Name angefragt wird
- welcher Record-Typ verwendet wird
- welche Antwort zurückgegeben wird

Damit wird DNS nicht nur theoretisch behandelt. Die Lernenden sehen: Was passiert tatsächlich im Netzwerk?

32. DNS und Sicherheit

DNS ist eine wichtige Infrastrukturkomponente. Dadurch kann DNS auch ein Ziel von Angriffen oder Manipulationen sein.

Mögliche Risiken sind:

- DNS Spoofing
- DNS Cache Poisoning
- DNS Hijacking
- manipulierte DNS-Einträge
- Rogue DNS Server
- DNS Tunneling

Ein manipuliertes DNS-System kann beispielsweise dazu führen, dass ein Benutzer einen falschen Server erreicht. Der Benutzer gibt möglicherweise ein:

bank.example

DNS liefert jedoch eine manipulierte IP-Adresse. Der Client verbindet sich anschließend mit dem falschen Ziel. DNS besitzt deshalb eine wichtige Bedeutung für die Netzwerksicherheit.

33. DNS Filtering

DNS kann auch zur Filterung verwendet werden. Ein DNS-Server kann beispielsweise bestimmte Domains blockieren. Der Ablauf wie bereits oberhalb erwähnt:

Client

fragt:

malicious.example



DNS Filter



Blockiert

DNS Filtering kann beispielsweise verwendet werden für:

- Werbeblockierung
- Malware-Domains
- Phishing-Domains
- Jugendschutz
- Unternehmensrichtlinien

DNS Filtering ersetzt jedoch keine Firewall und keinen Endpoint-Schutz. Es stellt lediglich eine weitere Schutzebene dar. Dieser Zusammenhang wird später im Bereich Firewall und Cybersecurity erneut aufgegriffen.

34. DNS und Firewall

DNS benötigt Netzwerkkommunikation. Die Standardports sind:

UDP 53

und

TCP 53

Eine Firewall kann DNS-Kommunikation kontrollieren.

Beispiel:

Client-Netz



Firewall



DNS Server

UDP 53

TCP 53

In einer segmentierten Infrastruktur kann beispielsweise festgelegt werden:

Clients dürfen DNS Server über Port 53 erreichen.

Gleichzeitig kann verhindert werden, dass Clients beliebige externe DNS-Server verwenden.

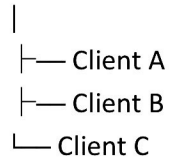
DNS wird damit später eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Firewall-Regeln und Netzwerksegmentierung spielen.

35. Praxislabor – DNS-Grundlagen

Eine praktische DNS-Testumgebung kann aus einem einzelnen Server und mehreren Clients bestehen.

Beispiel:

DNS Server



Der DNS-Server verwaltet beispielsweise folgende Einträge:

fileserver.lab



192.168.10.10

printer.lab



192.168.10.20

backup.lab



192.168.10.30

Die Lernenden können:

1. eine DNS-Zone erstellen
2. A-Records erstellen
3. AAAA-Records erstellen
4. CNAMEs erstellen
5. PTR-Records erstellen
6. Forward Lookups durchführen
7. Reverse Lookups durchführen
8. DNS-Caching beobachten
9. TTL verändern
10. fehlerhafte DNS-Einträge analysieren

36. Praxislabor – Verbindung von DHCP und DNS

Ein erweitertes Labor kann die Inhalte aus Modul 14 und Modul 15 verbinden.

Die Infrastruktur besteht beispielsweise aus:

Linux Server

DHCP + DNS



└─ Client
└─ Client

Der DHCP-Dienst verteilt:

- IP-Adresse
- Gateway
- DNS-Server

Der DNS-Dienst ermöglicht:

- Namensauflösung
- lokale DNS-Einträge
- Forward Lookup
- Reverse Lookup

Die Lernenden können damit den gesamten Ablauf nachvollziehen.

Ein neues Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk.

↓

DHCP vergibt eine Netzwerkkonfiguration.

↓

Der Client erhält einen DNS-Server.

↓

Der Client fragt nach einem Namen.

↓

DNS liefert die IP-Adresse.

↓

Der Client verbindet sich mit dem Ziel.

Dieses Labor verbindet mehrere bereits behandelte Netzwerkgrundlagen.

37. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

DNS gehört zu den grundlegenden Diensten moderner IT-Infrastrukturen.

Ein Fachinformatiker Systemintegration muss DNS nicht nur konfigurieren, sondern auch Fehler erkennen und systematisch analysieren können.

Typische Fragen aus der Praxis sind:

- Welcher DNS-Server ist für den Client zuständig?
- Warum kann ein Server über seine IP-Adresse erreicht werden, aber nicht über seinen Namen?
- Welcher DNS-Record wird benötigt?
- Ist der DNS-Eintrag korrekt?
- Ist die DNS-Zone vorhanden?

- Ist der DNS-Server erreichbar?
- Ist die TTL abgelaufen?
- Befindet sich eine falsche Antwort im Cache?
- Wird der richtige DNS-Server verwendet?
- Blockiert eine Firewall DNS?
- Funktioniert Forward Lookup?
- Funktioniert Reverse Lookup?
- Ist der DNS-Dienst verfügbar?

DNS verbindet zahlreiche Netzwerkbereiche.

Netzwerkverbindung

↓

IP-Adressierung

↓

Routing

↓

DHCP

↓

DNS

↓

Anwendungen

Damit gehört DNS zu den grundlegenden Infrastrukturkomponenten eines modernen Netzwerks.

38. Zusammenfassung

DNS steht für:

Domain Name System

DNS ermöglicht die Übersetzung:

Name

↓

IP-Adresse

Ein klassischer Forward Lookup lautet:

fileserver.intern

↓

192.168.10.20

Ein Reverse Lookup funktioniert umgekehrt:

192.168.10.20

↓

fileserver.intern

DNS verwendet unterschiedliche Resource Records.

Wichtige Beispiele sind:

- A
- AAAA
- CNAME
- MX
- NS
- PTR
- TXT
- SRV

DNS ist hierarchisch aufgebaut.

Wichtige Ebenen sind:

Root

↓

Top-Level-Domain

↓

Domain

↓

Hostname

DNS Resolver können Antworten zwischenspeichern.

Die TTL definiert, wie lange eine Antwort im Cache gespeichert werden darf.

DNS verwendet standardmäßig:

UDP 53

und

TCP 53

DNS kann auf unterschiedlichen Plattformen betrieben werden.

Dazu gehören:

- Windows Server DNS
- Technitium DNS
- dnsmasq
- BIND 9
- PowerDNS

Die Auswahl einer Lösung hängt von der jeweiligen Infrastruktur ab.

39. MERKE

DNS übersetzt Namen in technische Adressen.

Menschen verwenden:
fileserver.intern

Computer benötigen:
192.168.10.20

DNS verbindet beide Welten.

Der Standardport für DNS ist:
53

DNS verwendet:
UDP 53
und
TCP 53

DHCP kann einem Client mitteilen, welchen DNS-Server er verwenden soll.

DNS ist nicht an Windows gebunden.

Die Auswahl einer DNS-Lösung hängt von den Anforderungen der jeweiligen Infrastruktur ab.

40. Lerninhaltskontrolle

Frage 1

Wofür steht DNS?

Antwort:

DNS steht für Domain Name System. Es ermöglicht die Namensauflösung zwischen Namen und IP-Adressen.

Frage 2

Was ist ein Forward Lookup?

Antwort:

Bei einem Forward Lookup wird ein Name in eine IP-Adresse aufgelöst.

Beispiel:

fileserver.intern
↓
192.168.10.20

Frage 3

Was ist ein Reverse Lookup?

Antwort:

Bei einem Reverse Lookup wird eine IP-Adresse in einen Namen aufgelöst.

Dafür werden normalerweise PTR-Records verwendet.

Frage 4

Welche Ports verwendet DNS?

Antwort:

DNS verwendet standardmäßig UDP Port 53 und TCP Port 53.

Frage 5

Was ist ein DNS Resolver?

Antwort:

Ein DNS Resolver verarbeitet DNS-Anfragen und versucht, die passende Antwort zu ermitteln. Dabei kann er Informationen aus dem Cache verwenden oder weitere DNS-Server kontaktieren.

Frage 6

Was ist ein autoritativer DNS-Server?

Antwort:

Ein autoritativer DNS-Server ist für eine bestimmte DNS-Zone zuständig und verwaltet die offiziellen DNS-Einträge dieser Zone.

Frage 7

Was beschreibt die TTL?

Antwort:

TTL steht für Time To Live. Sie definiert, wie lange ein DNS-Eintrag im Cache gespeichert werden darf.

Frage 8

Nenne drei wichtige DNS-Record-Typen.

Antwort:

Beispielsweise:

- A
- AAAA
- CNAME
- MX
- NS
- PTR

- TXT
- SRV

Frage 9

Wie hängen DHCP und DNS zusammen?

Antwort:

DHCP kann einem Client die Adresse eines DNS-Servers bereitstellen. Der Client verwendet diesen DNS-Server anschließend zur Namensauflösung.

Frage 10

Warum ist DNS für Active Directory wichtig?

Antwort:

Active Directory verwendet DNS zur Namensauflösung und zum Auffinden verschiedener Dienste. Dabei spielen insbesondere SRV-Records eine wichtige Rolle.